# Mantenimiento predictivo basado en la condición (CBM) – Práctica 1

Ander Aramburu Siso (CAF I+D)

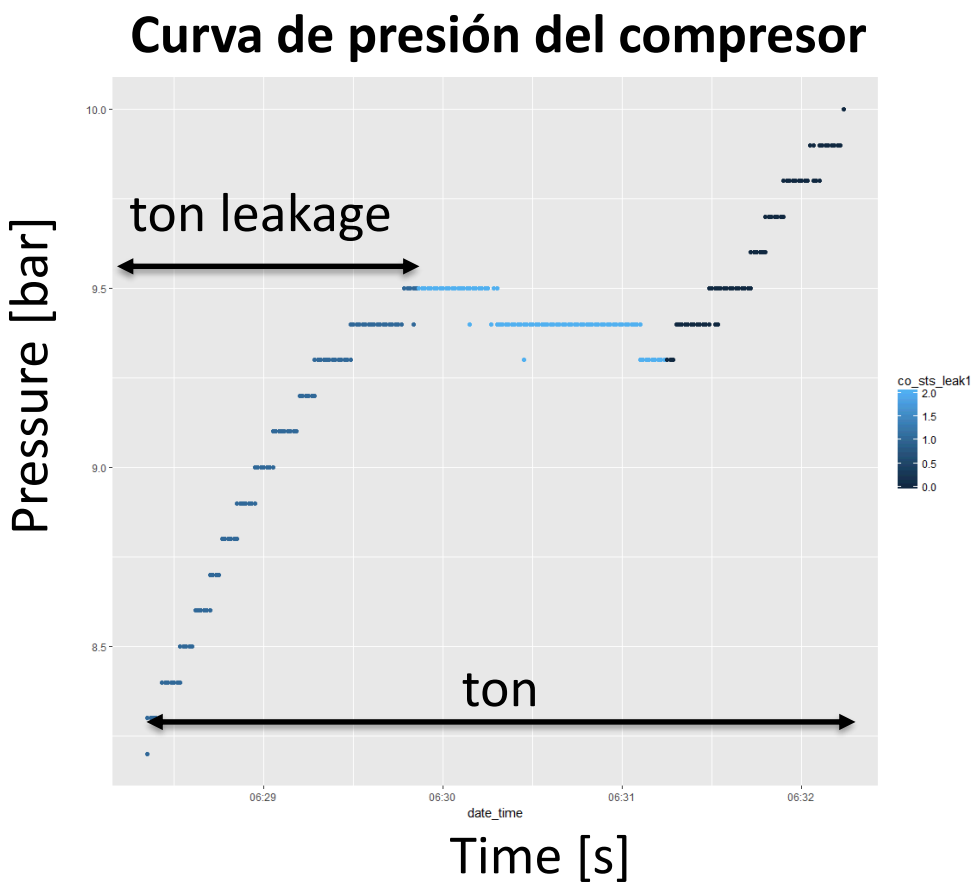
20/10/2025

# Práctica 1: Compresores

- Datos de interés I
  - Cada tren cuenta con **dos compresores** que suministran aire a distintas unidades del tren (suspensión, frenos, bocinas, areneros…).
  - Cuando se enciende el tren, los dos compresores arrancan a la vez y están funcionando hasta que la presión del sistema alcanza los **10 bares**.
  - Cuando la presión del circuito baja de los **8.3 bares** tras el primer arranque, el compresor con menos horas de funcionamiento en el encendido del tren, arranca hasta que la presión del sistema alcance los **9.5 bares** (donde entra el leakage).
  - **Si durante el leakage la presión baja de los 9 bares, se desactiva**, permitiendo que el compresor siga aumentando la presión y si al llegar después a los 9.5 bares todavía no ha llegado a los 3 minutos se vuelve a activar el leakage. Y así, sucesivamente.
  - **Tiempo de funcionamiento con un solo compresor ≥ 180s**

# Práctica 1: Compresores

- Datos de interés II



# Práctica 1: Compresores

- Tabla de datos
  - 1 mes de datos (desde el 15/01/2019 al 15/02/2019) del equipo de compresores para 4 unidades de tren a nivel de segundo
  - Columnas de la tabla de datos
    - Ut: unidad de tren (“01”,”02”,”03” o ”04”)
    - Day: Día (Fecha)
    - Hour: Hora (Fecha)
    - Minute: Minuto (Fecha)
    - Second: Segundo (Fecha)
    - P1: Presión del circuito medido por el compresor 1 [bar]
    - P2: Presión del circuito medido por el compresor 2 [bar]
    - On1: Encendido del compresor 1 (0: Apagado o 1: Encendido)
    - On2: Encendido del compresor 1 (0: Apagado o 1: Encendido)
    - Leak1: Encendido del leakage del compresor 1 (0: Apagado o 1: Encendido)
    - Leak2: Encendido del leakage del compresor 2 (0: Apagado o 1: Encendido)
    - Speed: Velocidad [km/h]
    - Ts: Timestamp [ms]

# Práctica 1: Compresores

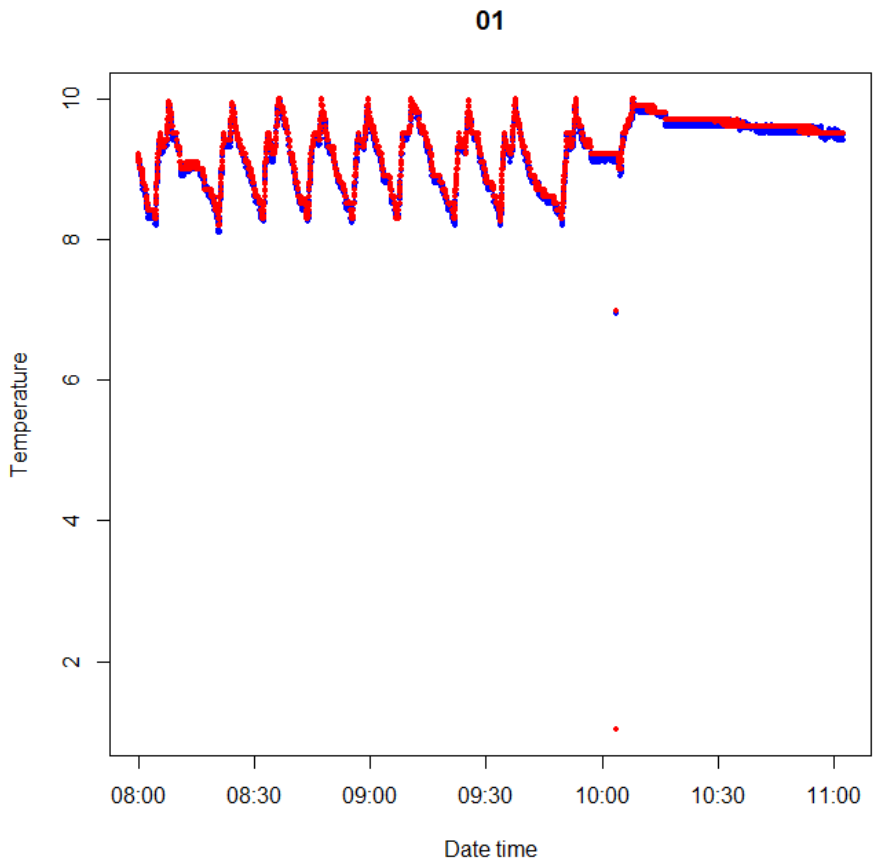
1) Convertir el timestamp a date time con formato (YYYY-mm-dd HH:MM:SS)

- Usar la función **as.POSIXct**
- Como alternativa, se pueden usar las funciones **strptime** y **substr**

| ts | day | hour | minute | second | date_time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1547521697552 | 20190115 | 4 | 8 | 17 | 2019-01-15 04:08:17 |
| 1547521698000 | 20190115 | 4 | 8 | 18 | 2019-01-15 04:08:18 |
| 1547521699024 | 20190115 | 4 | 8 | 19 | 2019-01-15 04:08:19 |
| 1547521700048 | 20190115 | 4 | 8 | 20 | 2019-01-15 04:08:20 |
| 1547521701008 | 20190115 | 4 | 8 | 21 | 2019-01-15 04:08:21 |
| 1547521702032 | 20190115 | 4 | 8 | 22 | 2019-01-15 04:08:22 |

# Práctica 1: Compresores

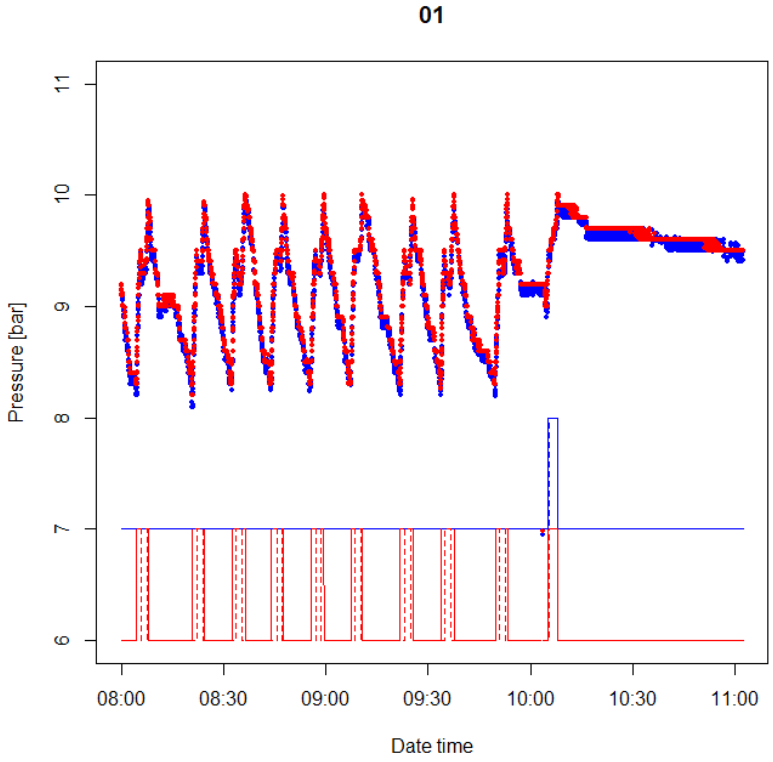
2a) Graficar la evolución temporal de la presión del circuito medida por los compresores 1 (azul) y 2 (rojo) para la ut “01” para el día 31-01-2019 entre las 8 y las 11 de mañana. (Usar la función **strptime**)




¿Existen outliers?

# Práctica 1: Compresores

2b) Limitar ahora el eje “y” entre 6 y 11 bares y añadir escalones de activación de los compresores (línea continua) y del leakage (línea discontinua). Los escalones añadirlos con un offset para que aparezca en la misma gráfica (sin necesidad de añadir un segundo eje “y”).




¿Ocurre alguna anomalía?

# Práctica 1: Compresores

3) Calcular los siguientes indicadores para todo el mes de datos para la unidad “04” **sin filtrar solapes de compresor** (usar la función **calcularIndicadores**)

- Ton: Tiempo de funcionamiento total [s]
- Ton_leak: Tiempo de funcionamiento hasta el primer leakage [s]
- Ratio_speed_greater0: proporción del tiempo a velocidad > 0 con respecto al Ton
- Mean_speed: Velocidad media durante el tiempo de encendido (ton) [km/h]
- Ratio_othercomp: ratio de encendido del otro compresor
- Initialp: Presión inicial en el encendido [bar]

** Se calculan los indicadores por compresor*

***Si ton_leak=0, fijar el ton_leak igual al ton*

*** Filtrar aquellos arranques con presión inicial <= 8 bares, ton=0 y ton_leak=0*

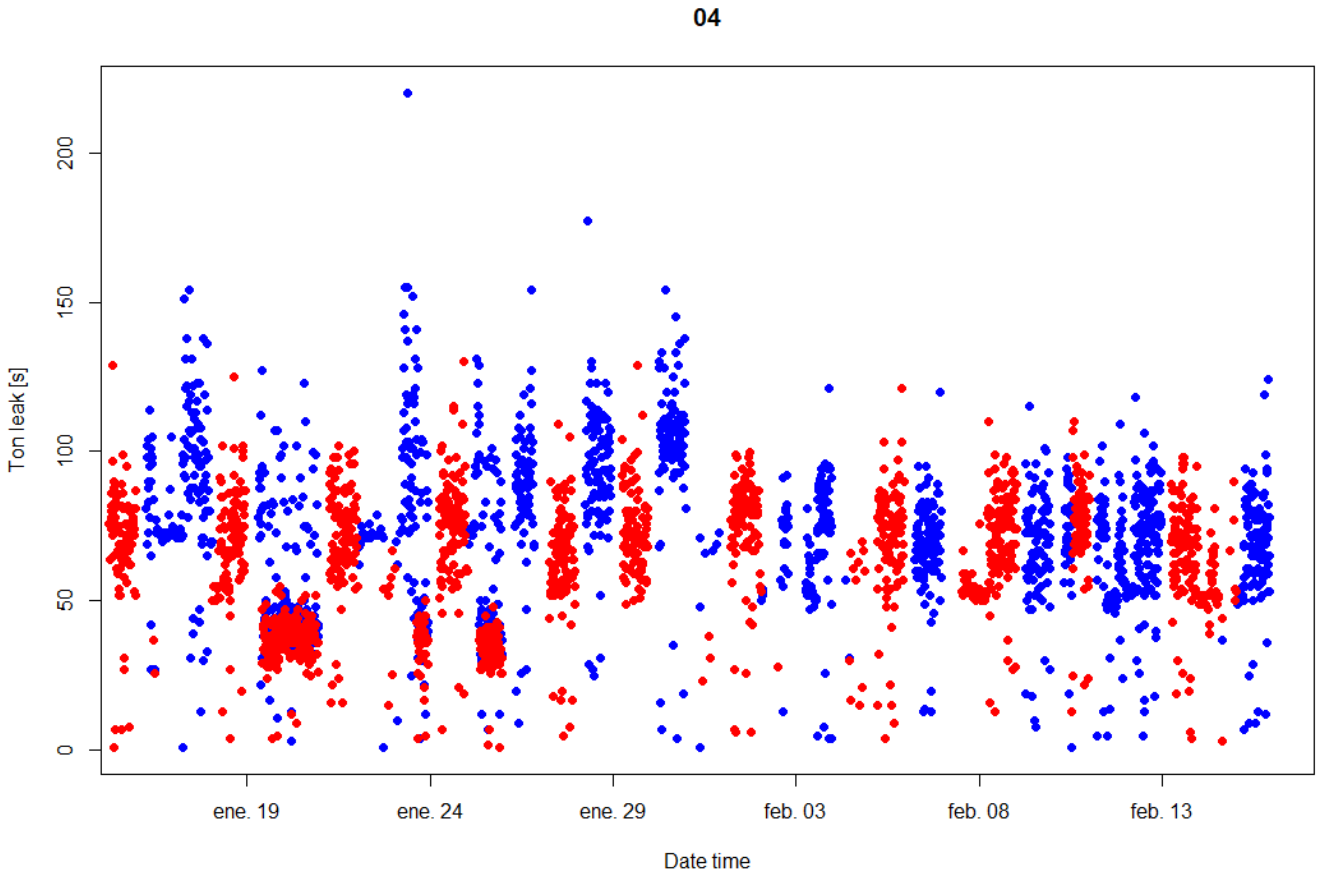
# Práctica 1: Compresores

3) Comprobar los siguientes indicadores para todo el mes de datos para la unidad de tren (ut) “04”

| date_time | ton | ton_leak | ratio_speed_greater0 | mean_speed | ratio_othercomp | initialp | comp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-15 05:36:51 | 198.975 | 75.968 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 | 8.3 | 2 |
| 2019-01-15 06:21:49 | 203.008 | 64.000 | 0.01470588 | 0.03984886 | 0 | 8.3 | 2 |
| 2019-01-15 06:30:44 | 220.992 | 85.952 | 0.80180180 | 38.94718206 | 0 | 8.2 | 2 |
| 2019-01-15 06:40:35 | 219.008 | 80.000 | 0.89545455 | 52.41768371 | 0 | 8.3 | 2 |
| 2019-01-15 06:52:08 | 220.992 | 73.984 | 1.00000000 | 61.15708896 | 0 | 8.3 | 2 |

# Práctica 1: Compresores

4a) Graficar la evolución temporal de ton_leak de los compresores 1 (azul) y 2 (rojo) de la unidad 04

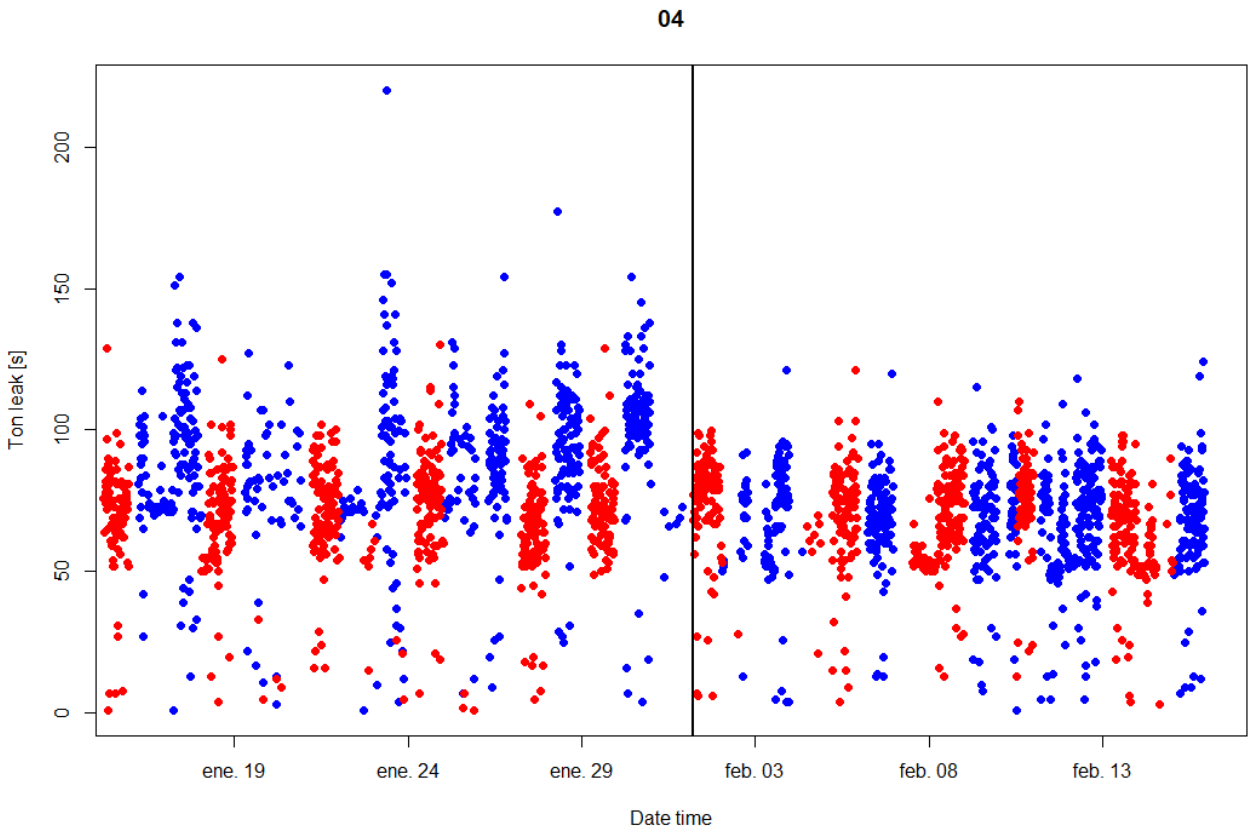



¿Se observa alguna anomalía?

# Práctica 1: Compresores

4b) Graficar la evolución temporal de ton_leak de los compresores 1 (azul) y 2 (rojo) **filtrando los solapes de compresores** de la unidad 04.

4c) Añadir una línea vertical que indique la orden de trabajo de mantenimiento (01/02/2019) efectuada.




¿Se sigue observando alguna anomalía?

¿El trabajo de mantenimiento ha tenido algún efecto?

# Práctica 1: Compresores

5) Evaluar si existe diferencia significativa de ton_leak entre el compresor 1 y 2 mediante t-test, test de wilcoxon y curva ROC. Hacer la comparativa entre compresores antes y después de la orden de mantenimiento de la UT 04.

- ¿En algún caso existe diferencia significativa en tiempos de ton_leak? Justifica tu respuesta.
- ¿Existe un efecto de la velocidad? Justifica tu respuesta.

**** Cuidado con los análisis atemporales***

# Práctica 1: Compresores

## 6) Generar un detector de fallo de compresor

- Calcular los indicadores para las 4 unidades **filtrando solapes de compresor** (usar la función **calcularIndicadores**)
- Etiquetar fallo
  - UT 02 : 2019-02-13 (Se repara el compresor 2)
    - Se considera fallo en el compresor 2 de la UT02 los días anteriores al día 2019-02-13
  - UT 04 : 2019-02-01 (Se repara el compresor 1)
    - Se considera fallo en el compresor 1 de la UT04 los días anteriores al día 2019-02-01

**Punto Extra**: Generar un modelo predictivo de fallo de compresor **basado en dato sumarizado a nivel de día**

- Entrenar el modelo con las unidades “01” y “02”, y validarlo con las unidades “03” y “04”.
- Evaluar el modelo en términos de Precision-Recall tanto para entrenamiento como para validación
- Determinar punto de operación del modelo y justificar la respuesta
- **Entregable**: Código R/Python **comentando cada paso** (*.R, *.py, Markdown o *.ipynb)
- **Deadline**: 2/11/2025

COMPREHENSIVE
RAIL SOLUTIONS

ROLLING STOCK
SIGNALLING
SERVICES
EQUIPMENT & COMPONENTS
TRANSPORT SYSTEMS

# Tests for location

These tests compares the localization of **two** distributions, i.e., where they are:

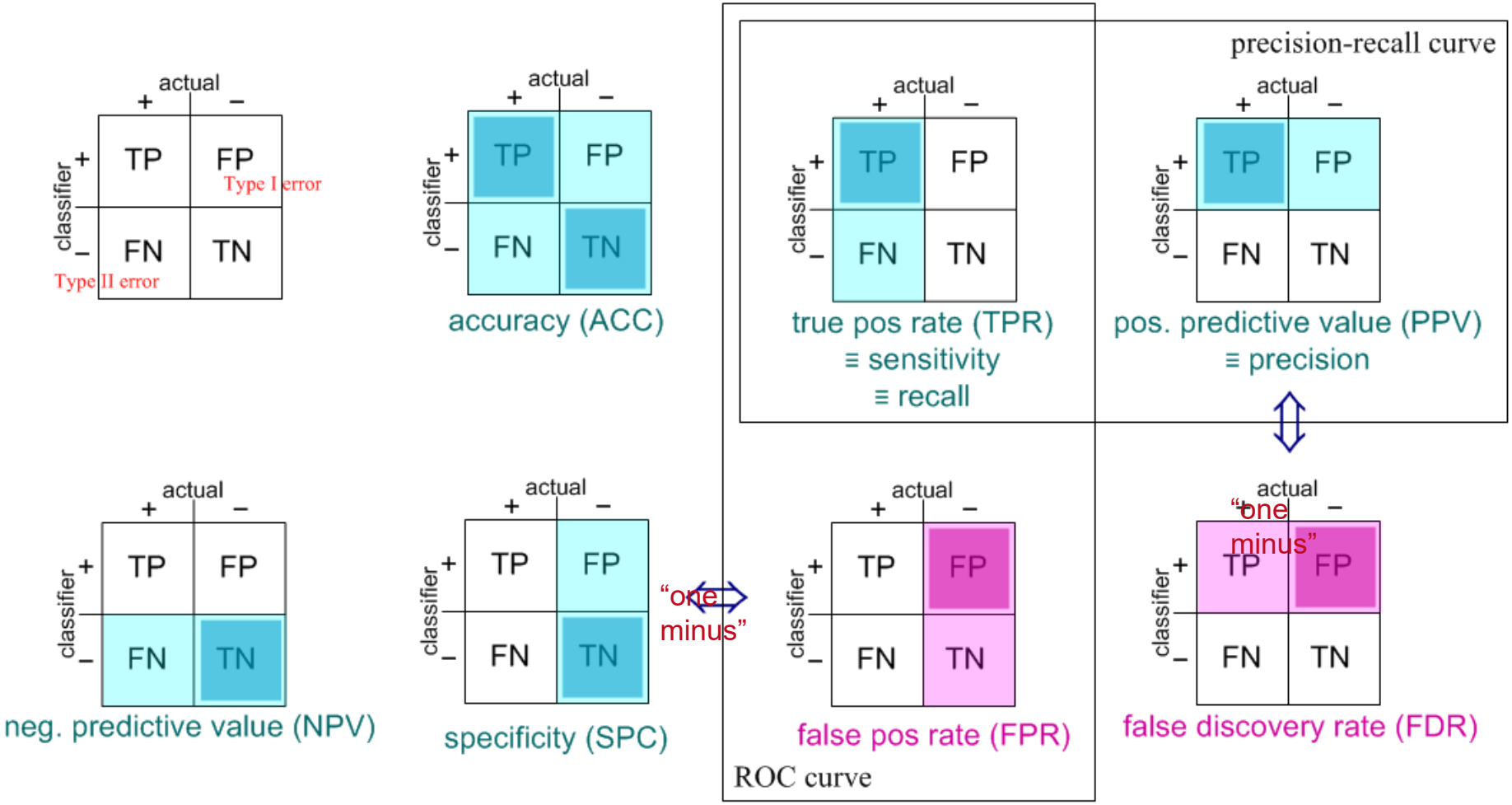
## T-test

- Test the differences of the **means** of two experiments
  - It based on the difference of the means measured in standard deviations
- Parametric

$$t = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{s_{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}}$$

$$s_{\overline{X}_1 - \overline{X}_2} = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

## Wilcoxon

- Test the differences of the **medians** of two experiments
  - A modified t-test over ranked numbers.
- Non Parametric

# Measure performance of classifiers